

技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R03 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和3年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-2（港湾及び空港）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 近年、台風や爆弾低気圧により、港湾や空港において波浪による被害が増大している。このため、完成後長期間が経過している施設を対象として、波浪に対する要求性能の照査及び対策工の検討を行うこととなった。あなたがこの業務を担当責任者として進めることとなった場合、下記の内容について記述せよ。

1. 業務の対象として想定する施設を明記したうえで、調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 ITの進展に伴って、デジタルトランスフォーメーションによる運営プロセスの変革（以下、「スマート化」という。）を促進する動きが国際的に広がっている。このような動きを踏まえて、港湾及び空港の一層の国際競争力強化等のため、最新のデジタル技術を駆使しつつ、抜本的なイノベーションによって、ターミナル内外における旅客の誘導や貨物の搬入搬出に関するスマート化を図ることとなった。あなたが担当責任者としてこの業務を進めることとなった場合、下記の内容について記述せよ。

1. スマート化を図る機能を明記したうえで、調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,060字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,060字）

1. 業務対象施設および調査・検討すべき事項

業務の対象として、完成後35年以上が経過した重力式岸壁（水深-10m級）を想定する。近年の台風大型化・爆弾低気圧の頻発により設計時の計画波高を上回る波浪が波浪観測ブイのデータで確認されており、要求性能照査が急務となっている。

調査・検討事項を3点整理する。第一は外力条件の更新である。気象庁・国土交通省の長期波浪統計と最新の観測データを統合し、現行の港湾施設技術基準に基づく確率波高・波浪周期を再設定する。第二は既存施設の現況把握である。竣工図書・維持管理記録から設計諸元を確認するとともに、潜水調査・非破壊検査で基礎マウンドの洗掘量と本体コンクリートの劣化を定量評価する。第三は要求性能照査である。現行の性能照査型設計法を適用し、滑動・転倒・支持力の各照査を実施して現行基準との適合性を判定する。

2. 業務手順と留意点・工夫点

手順1：資料収集・現地調査。竣工図・設計計算書を入手し設計外力・構造諸元を把握する。潜水調査は供用を継続しながら干潮時に実施し、港湾物流への影響を最小化する。

手順2：外力更新・性能照査の実施。更新した確率波高で照査する。設計当時と現行基準では荷重係数・安全率の考え方が異なるため、新旧基準の整合性を照査書に明示して結果の解釈誤りを防ぐ。

手順3：対策工の立案と比較検討。性能不足と判定された施設には被覆ブロック補強・越波対策嵩上げ等の複数案を立案し、LCC・施工中の供用制約・環境負荷を比較軸として最適案を選定する。発注者として設計変更の優先順位を経済・社会・環境の三側面から根拠づけ、予算要求書を整備する。

手順4：報告書取りまとめ。照査結果・対策案・事業費を一体で整理し、意思決定者が判断しやすい構成とする。

3. 関係者との調整方策

港湾管理者（都道府県・市町村）に対しては業務着手段階から性能照査の必要性を共有し、調査時の停泊船舶移動・通航制限への協力を早期確保する。施設利用者（船社・荷主）には調査・工事の工程と供用影響範囲を書面で事前通知し代替施設の確保を調整する。設計コンサルタントとは業務途中に照査基準の解釈と対策優先順位を確定するレビュー会議を定期開催する。国土交通省地方整備局との計画段階での事前協議により照査フローの認識齟齬を回避し、補助事業採択条件の早期確認で事業化の円滑化を図る。

II-2-2（約1,065字）

1. スマート化を図る機能および調査・検討すべき事項

スマート化を図る機能として、コンテナターミナルにおける貨物搬入搬出の自動化・最適化（AGV・自動搬送システムと港湾情報ネットワークの連携）を選定する。国際的には北欧・アジアの主要港でこの分野のスマート化が進んでおり、国際競争力の観点から優先度が高い。

調査・検討事項を3点整理する。第一は現行業務フローとデータ基盤の把握である。ゲート入出庫・ヤード配置・本船積み下ろしの各工程を現場調査で可視化し、非効率が生じているボトルネックをデータで特定する。第二は国内外のデジタル技術動向の調査である。AI荷役計画・OCRによるコンテナ番号認識・IoTセンシングの実用事例を文献・ヒアリングで収集し、導入可能性と費用対効果を評価する。第三は利用者ニーズと法令・安全基準の確認である。荷主・船社・コンテナターミナル事業者のニーズを多角的に把握するとともに、国際海事機関（IMO）・SOLAS条約・港湾法の規制との整合を確認する。

2. 業務手順と留意点・工夫点

手順1：現状分析・要件定義。現場調査と利用者ヒアリングに基づき、スマート化で解決すべき課題と導入システムの機能要件を確定する。利用者・事業者の双方を巻き込んだ要件定義により、実装後の定着率を高める。

手順2：パイロット実証の設計と実施。特定のゲートラインまたはヤードブロックを対象にパイロット実証を設計し、小規模で効果と課題を検証する。通常業務への影響を最小化するため、実証時間帯・対象荷物種別を事前に限定する。

手順3：効果計測・横展開の判断。処理時間短縮・誤配率・CO2排出量削減の指標を定量評価し、効果が確認された機能から本格展開に移行する。気候変動対策の観点から脱炭素効果も評価指標に加え、環境・経済・社会の三側面での成果を整理する。

手順4：本格運用と継続改善。センサーデータを継続モニタリングし、AI学習モデルの精度向上サイクルを制度化する。

3. 関係者との調整方策

ターミナル運営事業者（埠頭会社）とは業務着手時にスマート化の目標値と投資負担区分を協議し、官民双方の役割を明確化する。荷主・船社には実証段階から説明会を開き、操作変更・データ提供の協力を早期確保するとともに現場作業員の教育訓練を計画段階から組み込む。国土交通省・港湾局との定期協議では技術基準の解釈と補助採択条件を確認し、規制上の障壁を事前に解消する。自治体・地域住民には雇用への影響と経済波及効果をデータで説明し、スマート化の社会的受容性を高める。関係者が参画する協議体を設置し、合意事項を議事録で管理して認識齟齬を防ぐ。